GOOGLE.ORG CYBERSECURITY SEMINARS

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Ανάλυση Συσχέτισης Κατανάλωσης Ισχύος (Correlation Power Analysis – CPA) στον Αλγόριθμο AES-128

1. Σκοπός

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γίνει κατανοητό πώς ένας θεωρητικά ασφαλής κρυπτογραφικός αλγόριθμος, όπως ο **AES-128**, μπορεί να διαρρεύσει μυστική πληροφορία όταν υλοποιείται σε πραγματικό υλικό.

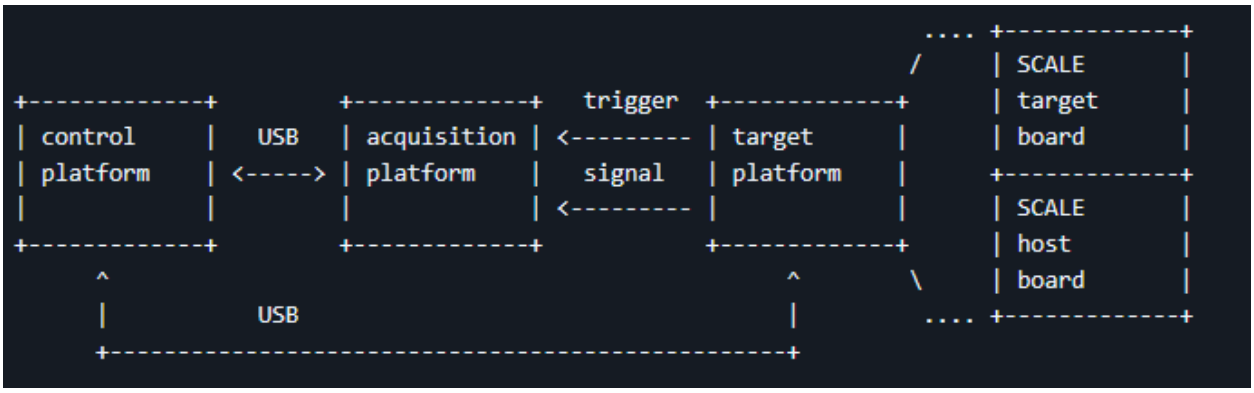
Συγκεκριμένα:

- Χρησιμοποιούνται **προκαταγεγραμμένα ίχνη κατανάλωσης ισχύος (power traces)** από υλοποίηση AES-128 σε μικροελεγκτή **ATmega328P**.
- Πραγματοποιείται **Correlation Power Analysis (CPA)** για την ανάκτηση **ενός byte του μυστικού κλειδιού**.

Το κλειδί για το εργαστήριο (για σκοπούς επαλήθευσης) είναι:

key_hex = "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C"

Θα χρησιμοποιηθούν power-consumption traces (ίχνη πλευρικού καναλιού κρυπτογραφήσεων AES-128), που συλλέχθηκε από τον μικροελεγκτή **ATmega328p** χρησιμοποιώντας Picoscope 2206B όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (https://github.com/danpage/scale-hw)



Τα δεδομένα προέρχονται από την ιστοσελίδα https://github.com/danpage/scale-data?tab=readme-ov-file, και αφορούν την εκτέλεση της κρυπτογράφησης AES-128 σε μια συγκεκριμένη πλακέτα. Η υλοποίηση βασίζεται περίπου στο FIPS-197 [Τμήμα 6.4, 1] ή στις

σχετικές αναφορές που παραθέτει. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί έναν 8-bit δίαυλο δεδομένων και μικρούς προ-υπολογισμένους πίνακες για να υλοποιεί τις λειτουργίες **S-box** και **xtime**.

- **S-box:**
  Πρόκειται για έναν προ-υπολογισμένο πίνακα αντικατάστασης (substitution box) που χρησιμοποιείται στο AES για να αντικαθιστά κάθε byte του μηνύματος με ένα άλλο byte. Σκοπός του είναι να αυξήσει την ασφάλεια της κρυπτογράφησης και να αποσυνδέσει τα δεδομένα, ώστε να γίνει πιο δύσκολη η αποκρυπτογράφηση χωρίς το κλειδί. Η χρήση ενός πίνακα lookup επιτρέπει την γρήγορη εκτέλεση των αντικαταστάσεων χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να γίνονται μαθηματικοί υπολογισμοί.
- ***xtime:***
  Είναι μια λειτουργία πολλαπλασιασμού ενός byte με 2 μέσα στο πεδίο GF(2^8), που χρησιμοποιείται για την ανάμιξη των bytes στο AES (MixColumns). Ο στόχος της είναι να προσθέσει πολυπλοκότητα στην κρυπτογράφηση και να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα διαχέονται σωστά σε όλο το μήνυμα. Όπως και με το S-box, χρησιμοποιούνται συνήθως προ-υπολογισμένοι πίνακες για να εκτελείται η λειτουργία γρήγορα και αποδοτικά.

Αντικειμενικοί στόχοι :

• **Ορισμός και επεξήγηση των επιθέσεων πλευρικού καναλιού (Side Channel Attacks)**, δηλαδή επιθέσεων που εκμεταλλεύονται φυσικές διαρροές ενός συστήματος, όπως η κατανάλωση ισχύος ή ο χρόνος εκτέλεσης, αντί για αδυναμίες του ίδιου του αλγορίθμου.

• **Κατανόηση του λόγου για τον οποίο η κατανάλωση ισχύος διαρρέει πληροφορία**, λόγω της εξάρτησής της από τα δεδομένα και τις ενδιάμεσες τιμές που επεξεργάζεται το κρυπτογραφικό σύστημα.

• **Εφαρμογή μοντέλου διαρροής** για την πρόβλεψη της κατανάλωσης ισχύος, βασισμένου σε υποθέσεις σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ επεξεργαζόμενων δεδομένων και παρατηρούμενης ισχύος.

• **Υλοποίηση επίθεσης CPA (Correlation Power Analysis) σε Python**, με στόχο την ανάλυση μετρήσεων κατανάλωσης ισχύος και την εξαγωγή πληροφορίας για το μυστικό κλειδί.

• **Ερμηνεία των αποτελεσμάτων συσχέτισης** ώστε να επιτυγχάνεται η ανάκτηση ενός byte του κλειδιού μέσω στατιστικής ανάλυσης.

• **Τεκμηρίωση της σημασίας της ασφαλούς υλοποίησης κρυπτογραφικών αλγορίθμων**, αναδεικνύοντας ότι η ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από τον αλγόριθμο, αλλά και από τον τρόπο υλοποίησής του στο υλικό ή στο λογισμικό.

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Επιθέσεις Πλευρικού Καναλιού

Η κρυπτογραφία αποδεικνύει ασφάλεια σε αλγοριθμικό επίπεδο, όμως οι φυσικές συσκευές:

- Καταναλώνουν ισχύ
- Εκτελούν εντολές σειριακά
- Εμφανίζουν ενεργειακές μεταβολές ανάλογα με τα δεδομένα

Σημείο: Οι επιθέσεις πλευρικού καναλιού εκμεταλλεύονται **τον τρόπο εκτέλεσης** και όχι **το αποτέλεσμα των υπολογισμών**.

2.2 Known-Key Analysis (Ανάλυση Γνωστού Κλειδιού)

Στο εργαστήριο:

- Το κλειδί κατά τη συλλογή των ιχνών είναι γνωστό
- Το κλειδί **δεν χρησιμοποιείται κατά την επίθεση**
- Χρησιμοποιείται **μόνο στο τέλος** για επιβεβαίωση σωστής ανάκτησης

Στόχοι:

- Εκπαίδευση και επικύρωση
- Αποσφαλμάτωση υλοποιήσεων
- Επαλήθευση μοντέλων διαρροής

Το AES-128 κλειδί:

key_hex = "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C"

2.3 Unknown-Key Analysis (Πραγματικές Επιθέσεις)

- Το κλειδί είναι άγνωστο
- Η επιτυχία βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά στοιχεία
- Η διαδικασία CPA παραμένει ίδια

2.4 Γιατί η Κατανάλωση Ισχύος Διαρρέει Πληροφορία

Σε μικροελεγκτές CMOS:

- Η μετάβαση bit 0 → 1 καταναλώνει ενέργεια
- Περισσότερες μεταβάσεις → υψηλότερη ισχύς
- Δεδομένα επηρεάζουν τα πρότυπα μεταβάσεων

Υπόδειξη: Τα ίχνη ισχύος είναι θορυβώδη αλλά όχι τυχαία.

2.5 Στατιστικός Χαρακτήρας του CPA

- Ένα μεμονωμένο ίχνος περιέχει θόρυβο και δεν αποκαλύπτει το κλειδί
- CPA βασίζεται στη συστηματική συσχέτιση σωστών υποθέσεων κλειδιού
- Οι λανθασμένες υποθέσεις ταιριάζουν τυχαία
- Η στατιστική επεξεργασία ενισχύει μικρά αλλά συνεπή σήματα

Η ανάλυση **CPA** είναι μια τεχνική **side-channel attack** (επίθεσης μέσω δευτερευουσών πληροφοριών) που χρησιμοποιείται κυρίως για να «σπάσει» κρυπτογραφικούς αλγορίθμους, όπως το **AES**, ανιχνεύοντας σχέσεις μεταξύ **καταναλισκόμενης ισχύος** (power consumption) ενός συστήματος και των δεδομένων που επεξεργάζεται.

Περιλαμβάνει:

- **Μέτρηση κατανάλωσης ισχύος**:

Κατά την εκτέλεση ενός κρυπτογραφικού αλγορίθμου, η συσκευή (π.χ. smart card ή μικροελεγκτής) καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία εξαρτάται από τις εσωτερικές τιμές που επεξεργάζεται, όπως τα bytes του κλειδιού και του plaintext.

- **Υπόθεση μοντέλου κατανάλωσης ισχύος**:

Υιοθετείται ένα μοντέλο κατανάλωσης ισχύος, συνήθως το μοντέλο Hamming Weight (αριθμός bit με τιμή 1) ή το Hamming Distance (αριθμός bit που μεταβάλλονται μεταξύ δύο καταστάσεων).

- **Υπολογισμός υποθετικών τιμών ισχύος**:

Για κάθε πιθανή τιμή του κλειδιού ή μέρους αυτού, και με βάση τα δεδομένα εισόδου, υπολογίζονται οι υποθετικές τιμές κατανάλωσης ισχύος σύμφωνα με το επιλεγμένο μοντέλο.

- **Συσχέτιση πραγματικών και υποθετικών μετρήσεων**:

Υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης, συνήθως ο συντελεστής Pearson, μεταξύ των πραγματικών μετρήσεων κατανάλωσης ισχύος και των υποθετικών τιμών για κάθε πιθανό υποκλειδί.

- **Αναγνώριση του σωστού κλειδιού**:

Η τιμή του κλειδιού που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση θεωρείται ως η επικρατέστερη υποψήφια για το σωστό κλειδί.

2.6 Μοντέλο Hamming Weight

- Το **Hamming Weight (HW)** = αριθμός bits με τιμή 1
- Χρησιμοποιείται ευρέως γιατί συσχετίζεται με κατανάλωση ισχύος
- Αποτελεί απλοποιημένο μοντέλο, όχι τέλεια αναπαράσταση φυσικών φαινομένων

---

3. Dataset

Αρχείο: ***atmega328p.hdf5***

Περιεχόμενα:

- trace: δείγματα κατανάλωσης ισχύος
- m: plaintexts
- c: ciphertexts

Περιορισμοί:

- Μην χρησιμοποιείτε το κλειδί κατά τη διάρκεια της επίθεσης
- Χρησιμοποιείται μόνο για επαλήθευση στο τέλος

Το αρχείο θα το βρείτε στην ιστοσελίδα (απαιτείται να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να το αποσυμπιέσετε):

https://github.com/danpage/scale-data/blob/master/data/scale/known/atmega328p.hdf5.gz

4. Ζητήματα

Ζήτημα #A – Υπολογισμός Υποθετικής Διαρροής

- Ερωτήστε: «Τι θα διαρρεόταν αν αυτή η υπόθεση κλειδιού ήταν σωστή;»
- Χρησιμοποιήστε NumPy arrays, σχήμα (256, num_traces)
- Ξεκινήστε με λίγα ίχνη για αποσφαλμάτωση

Ερωτήματα:

1. Πώς υπολογίζετε τη διαρροή αν κάθε υπόθεση κλειδιού ήταν σωστή;
2. Ποιο είναι το σχήμα του πίνακα υποθετικής διαρροής και γιατί;
3. Γιατί είναι χρήσιμο να αρχίσετε με λίγα ίχνη για αποσφαλμάτωση;
4. Εξηγήστε γιατί η διαδικασία CPA μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή στατιστικού ελέγχου υποθέσεων (hypothesis testing), όπου κάθε πιθανή τιμή του κλειδιού αποτελεί μια ανταγωνιστική υπόθεση για το ποια ενδιάμεση τιμή επεξεργάζεται πραγματικά η συσκευή.

Ζήτημα #B – CPA

- Συγκρίνετε predicted vs. measured leakage
- Υπολογίστε συσχέτιση ανά δείγμα χρόνου
- Αποθηκεύστε μέγιστη συσχέτιση ανά υπόθεση κλειδιού

Συμβουλή debugging: αν όλες οι συσχετίσεις είναι επίπεδες → ελέγξτε μοντέλο διαρροής ή ενδιάμεσους υπολογισμούς. Για να εκτελείται πιο γρήγορα ο κώδικας Python χρησιμοποιείστε NumPy vectorization.

Ερωτήματα:

1. Πώς συγκρίνετε την προβλεπόμενη με τη μετρημένη διαρροή;
2. Πώς υπολογίζεται η συσχέτιση ανά χρονικό δείγμα;
3. Τι σημαίνει η μέγιστη συσχέτιση για κάθε υπόθεση κλειδιού;
4. Τι ελέγχους debugging πρέπει να κάνετε αν όλες οι συσχετίσεις είναι επίπεδες;

Ζήτημα #Γ – Ανάκτηση & Επαλήθευση Byte Κλειδιού

- Επιλέξτε υπόθεση με μεγαλύτερη στατιστική υποστήριξη
- Χρησιμοποιήστε np.argmax
- Εκτυπώστε byte σε hex και επαληθεύστε στο τέλος

Υπόδειξη: Η επαλήθευση επιβεβαιώνει σωστή λειτουργία μοντέλου & CPA

<u>Ερωτήματα:</u>

1. Πώς επιλέγετε την υπόθεση κλειδιού με τη μεγαλύτερη στατιστική υποστήριξη;
2. Πώς χρησιμοποιείται η np.argmax για την ανάκτηση του byte κλειδιού;
3. Γιατί η εκτύπωση και επαλήθευση σε hex πρέπει να γίνει **μετά** την επίθεση;
4. Τι επιβεβαιώνει η επαλήθευση για το μοντέλο και την CPA διαδικασία;

Ζήτημα #Δ – AES & Αντιμετώπιση Επιθέσεων

1. Γιατί η μαθηματική ασφάλεια ενός αλγορίθμου δεν συνεπάγεται αυτομάτως ασφάλεια της υλοποίησής του;
2. Ποιες φυσικές διαρροές μπορούν να αξιοποιηθούν από έναν επιτιθέμενο;
3. Περιγράψτε πώς λειτουργεί καθένα από τα ακόλουθα αντίμετρα σε σχέση με τη στατιστική λογική του CPA:

   - masking
   - shuffling
   - προσθήκη θορύβου
   - constant-power logic

4. Ποιο είναι το βασικό μειονέκτημα αυτών των τεχνικών από πλευράς κόστους, απόδοσης και πολυπλοκότητας υλοποίησης;

---

5. Παραδοτέο

- Αναφορά σε Word ή PDF που περιλαμβάνει:
  - Απαντήσεις στα ερωτήματα
  - Γραφικές Παραστάσεις, όπου ζητούνται
  - Κώδικα Python ή άλλη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε για τις λύσεις
  - Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει στο τέλος ένα σύντομο συμπέρασμα (5–10 γραμμές), που να εξηγείτε με δικά σας λόγια γιατί η CPA αποτελεί χαρακτηριστικό

παράδειγμα του χάσματος μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής ασφάλειας σε κρυπτογραφικά συστήματα.